

光的折射與斯涅爾定律 - HKDSE 物理摘要

1. 折射的基本概念

什麼是折射？

- 當光從一種介質進入另一種介質時，光的傳播速度改變，導致光線改變方向
- 折射發生在兩種不同介質的交界面

折射的重要特性：

- 光在真空或空氣中的傳播速度最快
- 折射時，光的**頻率 (f) 保持不變**
- 除了垂直入射（沿法線入射）外，折射時光線會改變方向

2. 折射定律 (Law of Refraction)

兩大定律：

- 法線、入射光線和折射光線都在同一平面上
- $\frac{\sin i}{\sin r} = \text{常數}$
(斯涅爾定律)

重要術語：

- 入射光線 (Incident ray)**：接近介質交界面的光線
- 折射光線 (Refracted ray)**：通過交界面後的光線
- 法線 (Normal)**：在入射點垂直於交界面的虛線
- 入射角 (i)**：入射光線與法線之間的夾角
- 折射角 (r)**：折射光線與法線之間的夾角

3. 折射率 (Refractive Index)

定義公式：

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\text{真空中的光速}}{\text{介質中的光速}}$$

其中：

- $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
(真空中的光速)
- v
: 光在介質中的速度
- n
: 折射率 (無單位)

重要性質:

- 所有介質 (除空氣外) 的折射率 $n > 1$
- 折射率越大, 光在該介質中的速度越慢
- 空氣的折射率 ≈ 1

光學密度:

- **光密介質 (Optically denser medium):** 折射率較大的介質
- **光疏介質 (Optically less dense medium):** 折射率較小的介質

4. 斯涅爾定律 (Snell 's Law)

通用公式:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

其中:

- n_1
: 第一介質的折射率
- θ_1
: 第一介質中的角度 (入射角)
- n_2
: 第二介質的折射率
- θ_2
: 第二介質中的角度 (折射角)

特殊情況 (從空氣進入介質) :

$$\sin i = n \sin r$$

(因為空氣的折射率 ≈ 1)

5. 折射的方向規則

從光疏介質進入光密介質：

- 折射光線**向法線靠攏**（折射角 < 入射角）
- 光速**減慢**
- 例如：空氣 → 水、空氣 → 玻璃

從光密介質進入光疏介質：

- 折射光線**遠離法線**（折射角 > 入射角）
- 光速**加快**
- 例如：水 → 空氣、玻璃 → 空氣

垂直入射（沿法線入射）：

- 光線**不改變方向**
- 但光速仍會改變

6. 視深 (Apparent Depth)

現象：

- 從空氣中看水底的物體，物體看起來比實際位置淺
- 這是因為光從水中射出到空氣時發生折射

公式：

$$n = \frac{\text{實際深度}}{\text{視深}}$$

或

$$\text{視深} = \frac{\text{實際深度}}{n}$$

例子：

- 水的折射率 = 1.33
- 實際深度 = 4 m
- 視深 = $4 \div 1.33 = 3 \text{ m}$ （看起來只有 3 m 深）

7. 光的色散 (Dispersion of Light)

什麼是色散?

- 白光通過三棱鏡時，被分解成不同顏色的光
- 不同顏色的光在介質中有不同的折射率和速度

光譜順序 (從最少偏折到最多偏折)：

紅 → 橙 → 黃 → 綠 → 藍 → 靛 → 紫

折射率大小：

- $n_{\text{紫}} > n_{\text{藍}} > n_{\text{綠}} > n_{\text{黃}} > n_{\text{橙}} > n_{\text{紅}}$
- 紫光的折射率最大，紅光的折射率最小

速度大小：

- $v_{\text{紅}} > v_{\text{橙}} > v_{\text{黃}} > v_{\text{綠}} > v_{\text{藍}} > v_{\text{紫}}$
- 紅光在介質中速度最快，紫光速度最慢

偏折程度：

- 紫光偏折最多 (彎曲最大)
- 紅光偏折最少 (彎曲最小)

重要提醒：

- 在**真空或空氣中**，所有顏色的光速度相同
- 只有在介質 (如玻璃、水) 中，不同顏色的光速度才不同

8. 常見題型與技巧

計算折射角

已知：入射角 = 30° ，折射率 = 1.5

求：折射角

解法：

$$\sin 30^\circ = 1.5 \times \sin r$$

$$0.5 = 1.5 \times \sin r$$

$$\sin r = \frac{0.5}{1.5} = 0.333$$

$$r = 19.5^\circ$$

計算折射率

已知：入射角 = 60° ，折射角 = 40°

求：折射率

解法：

$$n = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 40^\circ} = \frac{0.866}{0.643} = 1.35$$

比較不同介質的折射率

規則：

- 光線向法線靠攏 → 進入光密介質（折射率較大）
- 光線遠離法線 → 進入光疏介質（折射率較小）

9. 實驗：驗證斯涅爾定律

方法：

1. 使用半圓形玻璃磚

2. 改變入射角

i

, 測量對應的折射角

r

3. 計算

$\sin i$

和

$\sin r$

4. 繪製

$\sin i$

對

$\sin r$

的圖表

結果：

- 圖表是一條**通過原點的直線**
- 直線的斜率 = 折射率

$$n$$

- 證明

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \text{常數}$$

重點提示

- ✓ 折射率

$$n = \frac{c}{v}$$

, 折射率越大, 光速越慢

- ✓ 斯涅爾定律：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

- ✓ 光從光疏介質進入光密介質時，向法線靠攏

- ✓ 光從光密介質進入光疏介質時，遠離法線

- ✓ 垂直入射時，光線不改變方向

- ✓ 視深 = 實際深度 ÷ 折射率

- ✓ 紫光折射率最大，偏折最多；紅光折射率最小，偏折最少

- ✓ 在空氣中，所有顏色的光速度相同

✓

$$\sin i$$

對

$$\sin r$$

的圖表是通過原點的直線，斜率 = 折射率